Задание №6 | Часть 3

Уровень: "Важный"

Задание №1

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Вперед/Назад n** (где n — целое число), вызывающие передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова(или в противоположном для команды Назад), **Направо/Налево m** (где m — целое число), вызывающие изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке/против часовой стрелки. **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования.
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 12 [Направо 90 Вперед 125 Направо 90 Вперед 17]
Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри фигуры, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом, включая точки на линии.

Верные варианты

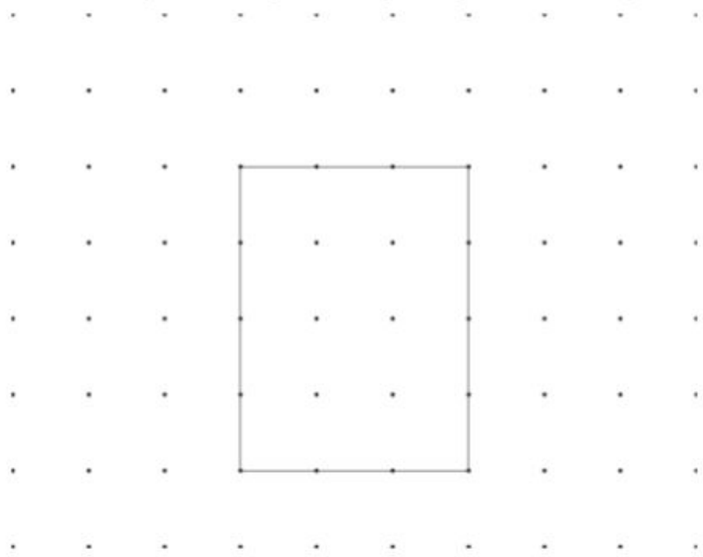
2268

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

1. Фигурой, рассматриваемой в данной задачей является прямоугольник размерами 125 на 17, для понимания того, сколько в нем находится точек с целочисленными координатами начертим в Python прямоугольник произвольных размеров.



2. В прямоугольнике 3 на 4 находится 20 точек, если записать формулу, то S = (n + 1) * (m + 1) точек. Тогда для прямоугольника размерами 125 на 17 получим: S = 126 * 18 = 2268 точек.

Задание №2

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке, **Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.
Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Направо 90
Повтори 3 [Направо 45 Вперёд 10 Направо 45]
Направо 315 Вперёд 10
Повтори 2 [Направо 90 Вперёд 10].
Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, которая ограничена линией, заданной алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Верные варианты

203

Решение

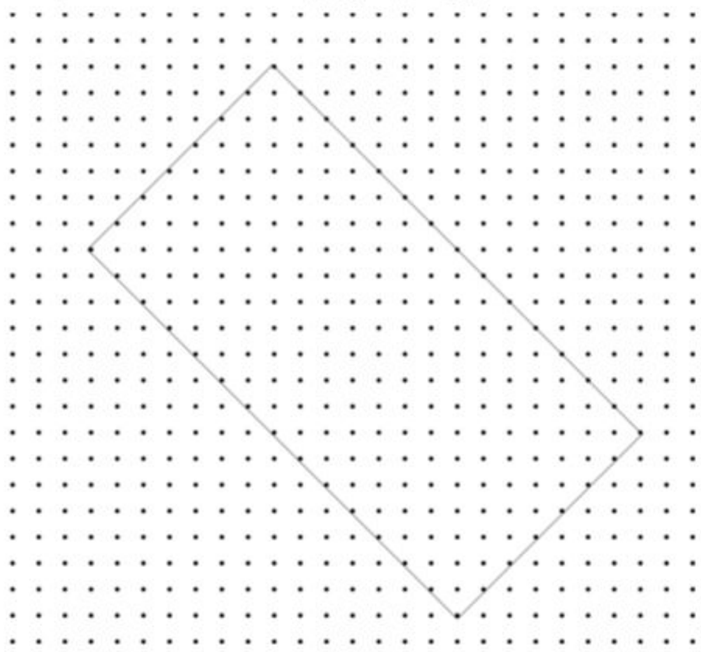
Сообщить об ошибке

Решение через Python:
1) Используя Python и библиотеку turtle, построим заданную фигуру.
2) Перепишем следующий алгоритм:

```
from turtle import *
tracer(0)
pendown()
k = 30
for _ in range(3):
   right(45)
   forward(10 * k)
   right(45)
right(315)
forward(10 * k)
for _ in range(2):
   right(90)
   forward(10 * k)
penup()
for x in range(-20, 20):
   for y in range(-20, 20):
      setpos(x * k, y * k)
      dot()

done()
```

INSANEK.RU

3) Посчитаем количество точек с целочисленными координатами внутри объединения фигур (вспомним, что объединение двух фигур — часть, которая содержит в себе все точки, относящиеся к любой из двух фигур):



Решение автоподсчетом:
1. Импортируем библиотеку turtle, с помощью которой будем рисовать.
2. Перепишем алгоритм из условия задания.
3. Считываем холст, чтобы посчитать количество точек на нем, функция canvas.find_overlapping(x, y, x, y) находит пересечения прямоугольника с координатами x0, y0, x1, y1 с фигурами на холсте. Если передать координаты x, y, x, y — получится точка, тогда мы будем искать, пересекает ли точка какую-либо фигуру.
4. Если в tmp записалось только 5, тогда точка пересекает только заливку, следовательно, обновляем значение переменной.

Код программы на Python.

```
import turtle
t = turtle.Pen()
t.speed(10000)
k = 100
t.left(90)
t.begin_fill()
t.right(90)
for i in range(3):
   t.right(45)
   t.forward(10 * k)
   t.right(45)
t.right(315)
t.forward(10 * k)
for i in range(2):
   t.right(90)
   t.forward(10 * k)
t.end_fill()
cnt = 0
canvas = turtle.getcanvas()
```

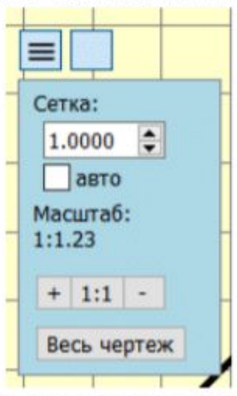
```
for x in range(-400 * k, 400 * k, k):
  for y in range(-400 * k, 400 * k, k):
    tmp = canvas.find_overlapping(x, y, x, y)
    if tmp == (5, ):
      cnt += 1
print(cnt)
turtle.mainloop()
```

Решение через КуМир:

1. Используя среду разработки КуМир и исполнителя Черепаха, построим заданную фигуру.
2. Перепишем следующий алгоритм:

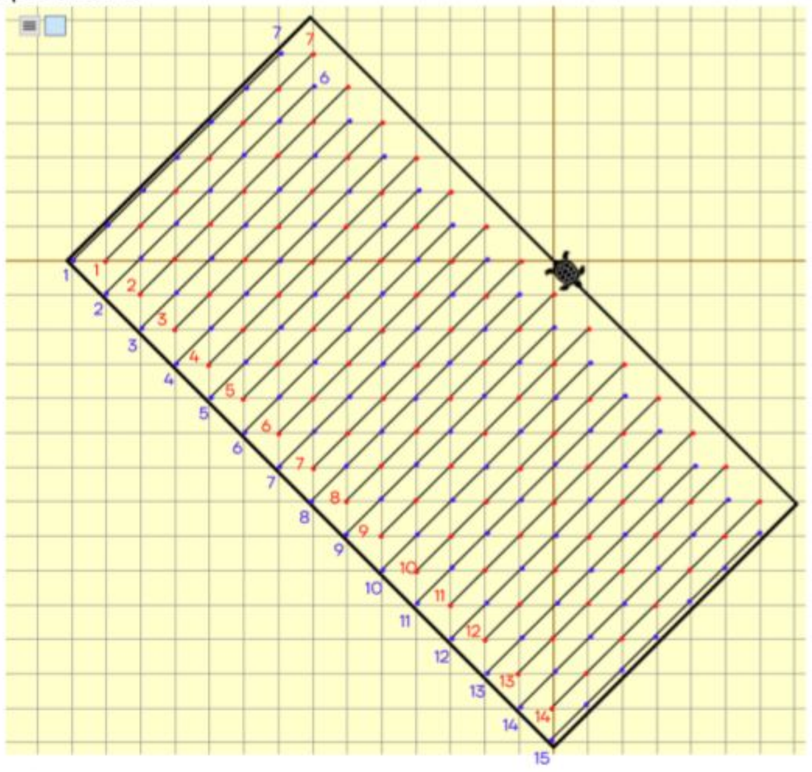
```
использовать Черепаха
алг
нач
 . опустить хвост
 . вправо(90)
 . нц 3 раз
 . . вправо(45)
 . . вперед(10)
 . . вправо(45)
 . кц
 . вправо(315)
 . вперед(10)
 . нц 2 раз
 . . вправо(90)
 . . вперед(10)
 . кц
кон
```

3. В окне с наглядной работой алгоритма «Черепаха» изменяем масштаб.



INSANEK.RU

4. Получим следующую фигуру, посчитаем количество 2 линий с точками на ней. Первый вид линий отмечен синим цветом, а второй — красным.



5. Зная количество точек на линиях и количество линий, вычислим количество точек на фигуре: 15 · 7 + 14 ·7 = 203

Задание №3

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат, в которой единица длины по каждой из осей соответствует одному сантиметру. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n – целое число сантиметров), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n – целое число сантиметров), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке, Налево m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 3 [Опустить хвост Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 10 Направо 90] Поднять хвост Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 5 Направо 90].
Определите в сантиметрах длину замкнутой ломаной, которая является границей объединения фигур, очерченной заданным алгоритмом линиями. В ответе укажите только число. Единицы измерения указывать не нужно.

Верные варианты

50

Решение

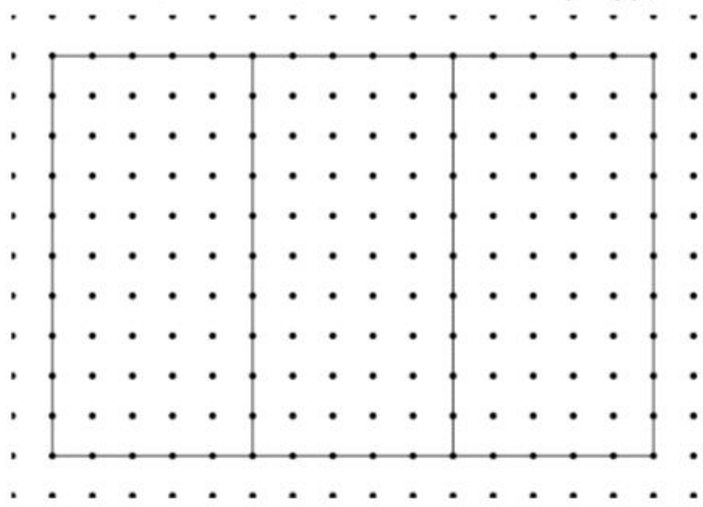
Сообщить об ошибке

Решение через Python:
1) Используя Python и библиотеку turtle, построим заданную фигуру.
2) Перепишем следующий алгоритм:

```
from turtle import *
tracer(0)
left(90)
k = 30

for _ in range(3):
    pendown()
    for _ in range(2):
        forward(10 * k)
        right(90)
        forward(10 * k)
        right(90)
    penup()
    forward(10 * k)
    right(90)
    forward(5 * k)
    right(90)

penup()
for x in range(-20, 20):
    for y in range(-20, 20):
        setpos(x * k, y * k)
        dot()

done()
```

INSANEK.RU

3) Посчитаем количество точек с целочисленными координатами на границах объединения фигур (вспомним, что объединение двух и более фигур — часть, которая содержит в себе все точки, относящиеся к любой из фигур):



Решение автоподсчетом:
1. Импортируем библиотеку turtle, с помощью которой будем рисовать. Так как по умолчанию в библиотеке исполнитель смотрит вверх, не поворачиваем его.
2. Совокупность фигур, которую рисует алгоритм, является прямоугольником, состоящим из других трёх маленьких прямоугольников, стоящих рядом, значит, для нахождения длины замкнутой ломаной границы необходимо найти периметр самого большого прямоугольника.
3. Для начала запоминаем все пройденные роботом точки в список координат.
4. После чего ищем среди всех точек две точки: с максимальными и минимальными значениями по x и y. Эти точки и будут являться диагональными.
5. Найдем длины сторон при помощи разности точек по модулю по x, а также по y.
6. Удвоенное произведение суммы длин сторон и будет образовывать длину границы.

Полное решение на языке Python:

```
import turtle
coords = []
t = turtle.Pen()
t.speed(10000)
t.begin_fill()

# Реализуем алгоритм программы, занося все пройденные координаты в список, также используем округление по математических правилам, чтобы избежать неточность координат
for i in range(3):
```

```
    t.down()
    for x in range(2):
        t.forward(10)
        coords.append((round(t.xcor()), round(t.ycor())))
        t.right(90)
        t.forward(10)
        coords.append((round(t.xcor()), round(t.ycor())))
        t.right(90)
    t.up()
    t.forward(10)
    coords.append((round(t.xcor()), round(t.ycor())))
    t.right(90)
    t.forward(5)
    coords.append((round(t.xcor()), round(t.ycor())))
    t.right(90)
t.end_fill()

# Находим две диагональные точки
result1 = max(coords, key=lambda x: (x[0], -x[1]))
result2 = min(coords, key=lambda x: (x[0], -x[1]))

# Вычисляем длины сторон прямоугольника
side1 = abs(result1[0] - result2[0])
side2 = abs(result1[1] - result2[1])

# Вычисляем периметр
perimeter = (side1 + side2) * 2
print(perimeter)
```

INSANEK.RU

Уровень: "Легкий"

Задание №4

Учебный алгоритм Черепаха работает на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, а её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. Если у Черепахи опущен хвост, то она оставляет следы на поле в виде линий. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.
У исполнителя существует четыре команды: **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, **Назад n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в направлении, обратном тому, куда указывает её голова. **Направо/Налево m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке/против часовой стрелки.
Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 4 [Направо 90 Вперед 5]. Определите, сколько ячеек будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Ячейкой считается квадрат размером 1 x 1. Если линия проходит через грань ячейки, в ответе ее учитывать не стоит.

Верные варианты

9

Решение

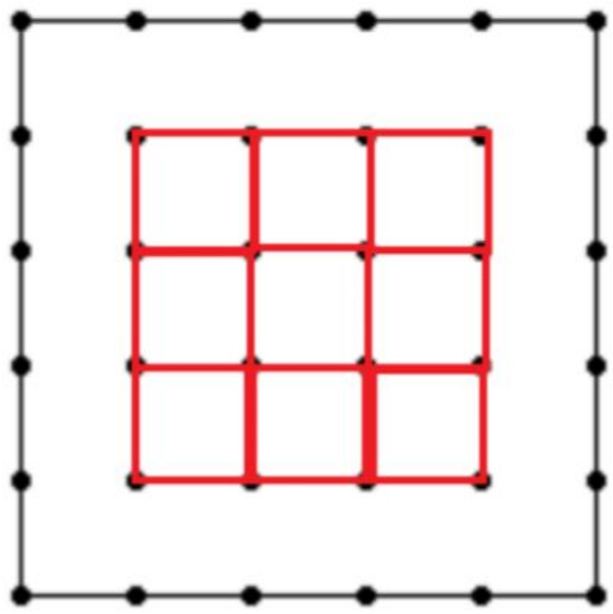
Сообщить об ошибке

Решение через Python:
1) Используя Python и библиотеку turtle, построим заданную фигуру.
2) Перепишем следующий алгоритм:

```
from turtle import *
tracer(0)
screensize(2000, 2000)
pendown()
left(90)
k = 30
for _ in range(4):
    right(90)
    forward(5 * k)
penup()
for x in range(-20, 20):
    for y in range(-20, 20):
```

```
    setpos(x * k, y * k)
    dot()
done()
```

3) Посчитаем количество ячеек — 9.



Решение через КуМир:

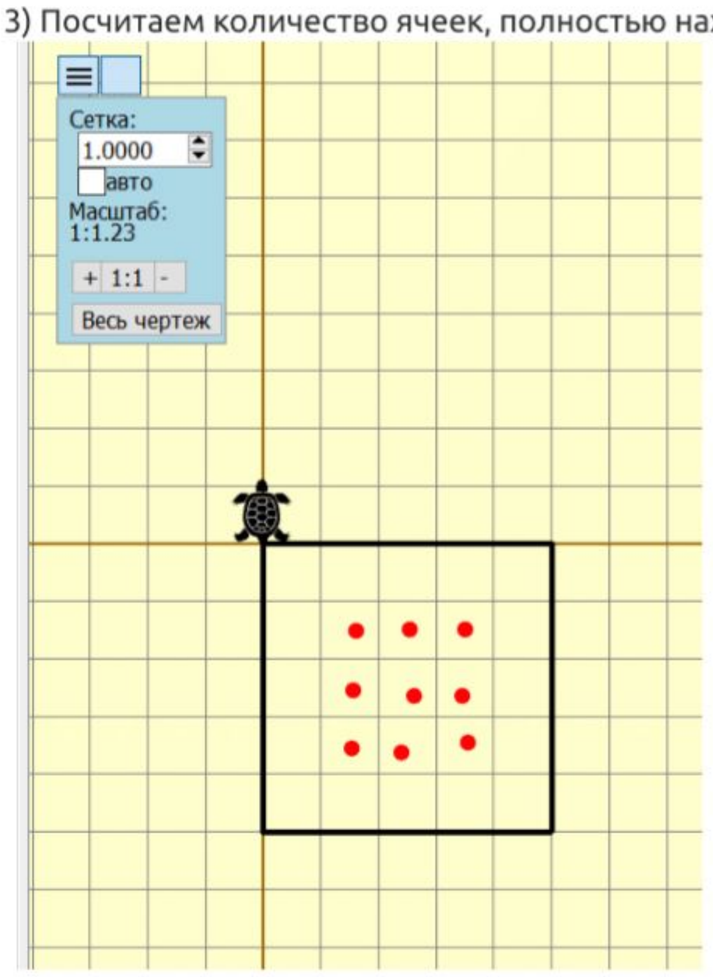
1) Используя среду разработки Кумир и исполнителя Черепаха, построим заданную фигуру.

2) Перепишем данный алгоритм:

```
использовать Черепаха
алг
нач
. опустить хвост
. нц 4 раз
. . вправо (90)
. . вперед (5)
. кц
кон
```

INSANEK.RU

3) Посчитаем количество ячеек, полностью находящихся внутри, и запишем ответ:



Уровень: "Нет данных"

Задание №5

Учебный алгоритм Черепаха работает на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, а её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. Если у Черепахи опущен хвост, то она оставляет следы на поле в виде линий. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.
У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, **Направо m** (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.
Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.
Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм: **Повтори 21 [Вперед 137 Направо 120]**. Определите, сколько точек с целочисленными координатами будет находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Верные варианты

8058

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 8058

Решение автоподсчетом:

1. Импортируем библиотеку turtle, с помощью которой будем рисовать. Так как по умолчанию в библиотеке исполнитель смотрит вправо, поворачиваем его влево на 90 градусов.
2. Фигурой, которую рисует алгоритм, является треугольник, значит, необходимо сделать три итерации.
3. Считываем холст, чтобы посчитать количество точек на нем, функция canvas.find_overlapping(x, y, x, y) находит пересечения прямоугольника с координатами x0, y0, x1, y1 с фигурами на холсте. Если передать координаты x, y, x, y — получится точка, тогда мы будем искать, пересекает ли точка какую-либо фигуру.
4. Если записалось только 5, тогда точка пересекает только заливку, следовательно, обновляем значение переменной.

Код:

```
from turtle import *
speed(0)
k = 100
begin_fill()
left(90)
for _ in range(3):
  forward(137 * k)
  right(120)
end_fill()
cnt = 0
canvas = getcanvas()
for x in range(-500, 500):
  for y in range(-500, 500):
    if canvas.find_overlapping(x * k, y * k, x * k, y * k) == (5, ):
      cnt += 1
print(cnt)
```

INSANEK.RU

Решение с помощью уравнений прямых:

1) Импортируем библиотеку math и инициализируем переменную для подсчёта целочисленных координат:

from math import *

cnt = 0

2) Создадим циклы для перебора целочисленных координат:

for x in range(0, 200):

for y in range(0, 200):

3) Воспользуемся формулой, позволяющей вычислить уравнения прямых, из которых состоит фигура:

if x > 0 and y > tan(radians(30)) * x and y < tan(radians(150)) * x + 137:

4) Если условие выполняется, увеличиваем количество координат на единицу:

cnt += 1

5) В конце выводим ответ:

print(cnt)

Код программы:

```
from math import *
cnt = 0
for x in range(0, 200):
  for y in range(0, 200):
    if x > 0 and y > tan(radians(30)) * x and y < tan(radians(150)) * x + 137:
      cnt += 1
print(cnt)
```

Задание №6

Учебный алгоритм Черепаха работает на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, а её голова направлена вдоль положительного направления оси абсцисс, хвост опущен. Если у Черепахи опущен хвост, то она оставляет следы на поле в виде линий. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.

У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 9 [Вперед 5 Направо 90].

Определите количество точек с целочисленными координатами, находящихся внутри поля, ограниченного линией, которую оставила за собой Черепаха. Точки на линии считать не нужно.

Верные варианты

16

Решение

Сообщить об ошибке

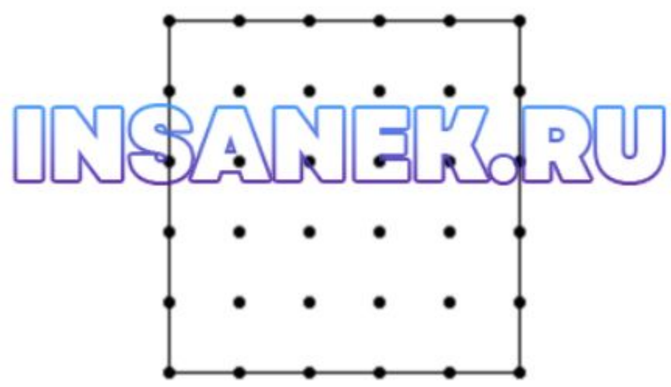
Решение через Python:

1) Используя Python и библиотеку turtle, построим заданную фигуру.

2) Перепишем следующий алгоритм:

```
from turtle import *
tracer(0)
screensize(2000, 2000)
pendown()
left(90)
k = 30
for _ in range(4):
  forward(5 * k)
  right(90)
penup()
for x in range(-20, 20):
  for y in range(-20, 20):
    setpos(x * k, y * k)
    dot()
done()
```

3) Посчитаем количество точек внутри фигуры — 16.



Решение автоподсчетом:

1. Импортируем библиотеку turtle, с помощью которой будем рисовать. Так как по умолчанию в библиотеке исполнитель смотрит вправо, поворачиваем его влево на 90 градусов.

2. Фигурой, которую рисует алгоритм, является квадрат, значит, необходимо сделать четыре итерации.

3. Считываем холст, чтобы посчитать количество точек на нем, функция canvas.find_overlapping(x, y, x, y) находит пересечения прямоугольника с координатами x0, y0, x1, y1 с фигурами на холсте. Если передать координаты x, y, x, y — получится точка, тогда мы будем искать, пересекает ли точка какую-либо фигуру.

4. Если записалось только 5, тогда точка пересекает только заливку, следовательно, обновляем значение переменной.

Код:

```
from turtle import *
speed(0)
k = 100
left(90)
begin_fill()
for i in range(4):
  forward(5 * k)
  right(90)
end_fill()
cnt = 0
canvas = getcanvas()
for x in range(-50 * k, 50 * k, k):
  for y in range(-50 * k, 50 * k, k):
    if canvas.find_overlapping(x, y, x, y) == (5, ):
      cnt += 1
print(cnt)
```

Решение руками:

В результате передвижения Черепахи на плоскости будет нарисован квадрат со стороной 5, левый верхний угол которого находится в начале координат.

Внутри этого квадрата находится 16 точек с целочисленными координатами.